

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 11.11.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 6. Detectia muchiilor: operatorii Sobel, Prewitt, Laplacian și Canny

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 22–24)

Lucrarea 6. Detecția muchiilor: operatorii Sobel, Prewitt, Laplacian și Canny

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 8 (segmentarea prin detecția discontinuităților)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

6.1. Scopul lucrării

Calculul gradientului imaginii cu operatorii Sobel și Prewitt, detecția muchiilor cu Laplacianul și cu detectorul Canny, extragerea și aproximarea conturilor și studiul influenței zgomotului și a pragurilor.

6.2. Noțiuni teoretice

O muchie este o variație bruscă a nivelului de gri. Gradientul arată direcția și mărimea variației; derivatele se aproximează prin convoluție cu măști 3×3 . Masca Sobel pe direcția x are rândurile $(-1, 0, 1)$, $(-2, 0, 2)$, $(-1, 0, 1)$, iar cea pe y este transpusa ei:

$$G_x = \frac{\partial f}{\partial x} \quad (6.1)$$

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (6.2)$$

$$\theta = \arctg \frac{G_y}{G_x} \quad (6.3)$$

Detectorul Canny are patru etape: netezire gaussiană, calculul gradientului, suprimarea non-maximelor (subțierea muchiei la un pixel pe direcția gradientului) și pragul dublu cu histerezis: pixelii cu G peste pragul superior sunt muchii sigure, cei între praguri sunt păstrați numai dacă sunt conectați la o muchie sigură. Raportul recomandat între praguri este 2:1...3:1.

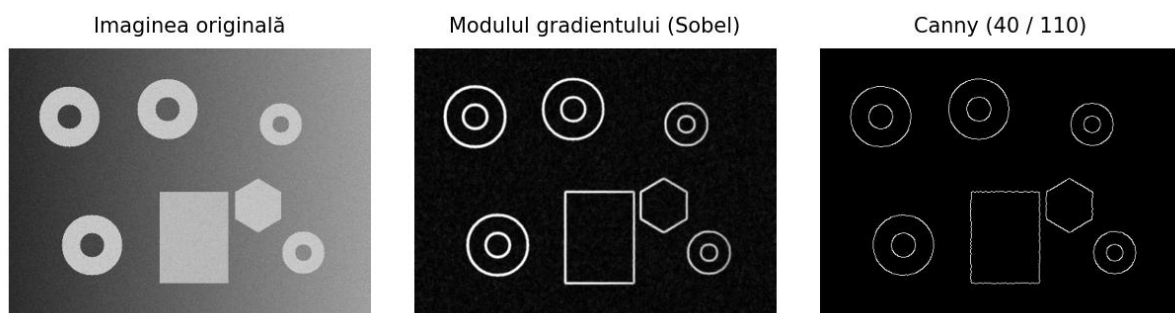


Fig. 6.1. Imaginea pieselor, modulul gradientului Sobel și muchiile Canny

```

g = cv2.GaussianBlur(g, (5, 5), 1.0)
gx = cv2.Sobel(g, cv2.CV_32F, 1, 0); gy = cv2.Sobel(g, cv2.CV_32F, 0, 1)
mag, ang = cv2.cartToPolar(gx, gy, angleInDegrees=True)
e = cv2.Canny(g, 40, 110)
cnt, _ = cv2.findContours(e, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
poly = [cv2.approxPolyDP(c, 2.0, True) for c in cnt] # aproximare poligonală

```

6.3. Aparatură și echipamente

- Imaginile pieselor din lucrarea 1 (cu și fără zgomot)
- PC cu Python, OpenCV, NumPy

6.4. Modul de lucru

1. Se calculează G_x , G_y , modulul și direcția gradientului cu Sobel și Prewitt și se afișează.
2. Se calculează manual gradientul Sobel pentru o vecinătate 3×3 de pe o muchie și se verifică în Python.
3. Se aplică Canny cu trei perechi de praguri și cu/fără netezire; se notează numărul de contururi găsite (Tabelul 6.1).
4. Se extrag contururile exterioare și se aproximează poligonal; se identifică numărul de vârfuri pentru plăcuță și piulița hexagonală.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Influența pragurilor Canny

Netezire	Prag inferior	Prag superior	Nr. contururi	Muchii false / întrerupte
Nu	40	110		
Da	40	110		
Da	20	60		
Da	80	200		

6.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Vecinătatea 3×3 de pe o muchie verticală are toate cele trei coloane egale pe rânduri: stânga 50, mijloc 50, dreapta 200. Cu masca Sobel pe x:

$$G_x = (200 - 50) \cdot (1 + 2 + 1) = 600 \quad (6.4)$$

$$G_y = 0 \quad (6.5)$$

$$G = 600 \quad (6.6)$$

$$\theta = 0^\circ \quad (6.7)$$

Gradientul este orientat pe x (perpendicular pe muchie), iar mărimea lui este de patru ori saltul de nivel (factorul de normare al măștii Sobel). Pe imaginea din Fig. 6.1, Canny cu pragurile 40/110 găsește conturul exterior și interior al fiecărei șaibe, al plăcuței și al piuliței; fără netezire, zgomotul produce numeroase muchii scurte false.

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați Sobel și Prewitt; care este mai puțin sensibil la zgomot?

- Cum influențează pragurile Canny continuitatea conturilor?
- Câte vârfuri are aproximarea poligonală a piuliței? Ce parametru o influențează?

6.8. Relevanță practică

Detecția muchiilor stă la baza măsurării dimensionale (poziția muchiilor determină dimensiunile piesei), a localizării pieselor pentru roboți, a verificării prezenței și a formei (garnituri, cleme, conectoare) și a detectării fisurilor.

6.9. Întrebări de verificare

1. Ce este gradientul unei imagini și ce informații dă?
2. Care sunt etapele detectorului Canny?
3. Ce rol are pragul dublu cu histerezis?
4. De ce se netezește imaginea înaintea detecției muchiilor?
5. Cum se obține un contur închis dintr-o hartă de muchii?